

Fiche 92 — Méthodes numériques : arbres, Monte-Carlo, différences finies

Matière	Maths · Finance de marché
Cours source	John C. Hull, <i>Options, Futures, and Other Derivatives</i> , 8 ^e éd., Pearson — chapitre 20 « Basic Numerical Procedures »
Difficulté	Must know — les trois outils de tout desk quantitatif
Temps d'étude estimé	2 h
Prérequis	Fiches 85, 86, 87, 89, 90
Concepts clés	Arbre binomial CRR, grecques par l'arbre, dividendes en montant, arbre à $p = 0,5$, arbre trinomial, paramètres dépendant du temps, simulation de Monte-Carlo, erreur type, variables antithétiques, variable de contrôle, échantillonnage préférentiel et stratifié, suites quasi-aléatoires, différences finies implicites et explicites, Crank-Nicolson
Poids à l'examen	Construire un arbre et tester l'exercice à chaque nœud · les grecques par l'arbre · l' erreur type de Monte-Carlo · l' équivalence différences finies explicites / arbre trinomial.

Vue d'ensemble

TROIS OUTILS, TROIS DOMAINES

ARBRES / DIFF. FINIES AMÉRICAINES et décisions avant maturité – on remonte le temps
MONTE-CARLO payoffs dépendant du CHEMIN, ou PLUSIEURS variables – on avance

ARBRE CRR $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ $d = 1/u$ $p = (a-d)/(u-d)$ $a = e^{(r-q)\Delta t}$

GRECQUES Δ par les nœuds (1, ·) · Γ par les nœuds (2, ·) · Θ par $f_{\{2,1\}} - f_{\{0,0\}}$

MONTE-CARLO erreur type = $\omega/\sqrt{M}$ → DOUBLER la précision coûte QUATRE fois plus d'essais

DIFF. FINIES implicite : robuste, système à résoudre · explicite : ≡ ARBRE TRINOMIAL

Le partage des rôles, énoncé d'entrée. Monte-Carlo est habituellement utilisé quand **le payoff dépend de l'historique** de la variable sous-jacente, **ou quand il y a plusieurs variables**. Les arbres et les différences finies sont habituellement utilisés pour les **options américaines** et les dérivés où **le détenteur a**

des décisions à prendre avant maturité. En plus de valoriser un dérivé, toutes ces procédures permettent de calculer les grecques.

● Concept 1 — L'arbre binomial : dérivation complète des paramètres

Le principe de valorisation risque-neutre. (1) Supposer que le rendement espéré de **tous les actifs négociés** est le taux sans risque. (2) Valoriser les payoffs en calculant leur **espérance** et en **actualisant au taux sans risque**.

Les paramètres p , u et d doivent donner les valeurs correctes de la MOYENNE et de la VARIANCE des variations de prix sur un intervalle Δt .

Étape 1 — la condition de moyenne. En monde risque-neutre, le rendement espéré est r ; l'actif procurant un rendement q , **les plus-values doivent fournir $r - q$** . L'espérance en fin d'intervalle doit donc être $Se^{(r-q)\Delta t}$:

$$Se^{(r-q)\Delta t} = pSu + (1-p)Sd \implies \boxed{e^{(r-q)\Delta t} = pu + (1-p)d} \quad (20.1)$$

Étape 2 — la condition de variance. La variance de $1 + R$ (où R est le rendement en pourcentage) vaut $pu^2 + (1-p)d^2 - e^{2(r-q)\Delta t}$. Comme **ajouter une constante ne change pas la variance**, c'est aussi la variance de R , qui vaut $\sigma^2\Delta t$. En utilisant (20.1) :

$$\boxed{e^{(r-q)\Delta t}(u+d) - ud - e^{2(r-q)\Delta t} = \sigma^2\Delta t} \quad (20.2)$$

Étape 3 — la troisième condition, choisie par Cox, Ross et Rubinstein (1979).

$$\boxed{u = 1/d} \quad (20.3)$$

Étape 4 — la solution, en ignorant les termes d'ordre supérieur à Δt :

$$\boxed{p = \frac{a-d}{u-d} \quad u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} \quad a = e^{(r-q)\Delta t}} \quad (20.4)-(20.7)$$

La variable a s'appelle le **facteur de croissance**.

La vérification esquissée par Hull. (20.4) et (20.7) satisfont **exactement** (20.1) et (20.3). En développant $e^x = 1 + x + x^2/2 + \dots$ et en ignorant les termes d'ordre supérieur à Δt , on vérifie que (20.2) est satisfaite.

L'arbre des prix. À la date $i\Delta t$, on considère $i + 1$ prix :

$$S_0 u^j d^{i-j}, \quad j = 0, 1, \dots, i$$

La relation $u = 1/d$ fait que **l'arbre se recombine** : une hausse suivie d'une baisse donne le même prix qu'une baisse suivie d'une hausse. (Ainsi $S_0 u^2 d = S_0 u$.)

La remontée, écrite algébriquement. Avec $f_{i,j}$ la valeur au nœud (i, j) :

$$f_{N,j} = \max(K - S_0 u^j d^{N-j}, 0) \quad (\text{put})$$

$$f_{i,j} = \max \left\{ K - S_0 u^j d^{i-j}, e^{-r\Delta t} [p f_{i+1,j+1} + (1-p) f_{i+1,j}] \right\}$$

CE QUE CAPTURE CETTE RÉCURRENCE, ET C'EST PLUS QUE CE QU'ON CROIT.

Comme les calculs partent de T et remontent, **la valeur en $i\Delta t$ capture non seulement l'effet des possibilités d'exercice anticipé EN $i\Delta t$, mais aussi celui des exercices à TOUTES les dates ultérieures.**

Données. Put américain **5 mois** sur action sans dividende. $S_0 = 50$, $K = 50$, $r = 10\%$, $\sigma = 40\%$, $T = 0,4167$, $q = 0$. **Cinq pas** d'un mois : $\Delta t = 0,0833$.

Étape 1 — les paramètres.

$$u = e^{0,4\sqrt{0,0833}} = 1,1224 \quad d = 0,8909 \quad a = e^{0,10 \times 0,0833} = 1,0084 \quad p = 0,5073$$

Étape 2 — un prix quelconque. Au nœud $(i = 4, j = 1)$: $50 \times 1,1224 \times 0,8909^3 = 39,69$. Étape 3 — les payoffs terminaux. $\max(K - S_T, 0)$; par exemple $50,00 - 35,36 = 14,64$. Étape 4 — un nœud où l'on n'exerce PAS (nœud E, $S = 50$, $t = 4\Delta t$).

$$(0,5073 \times 0 + 0,4927 \times 5,45) e^{-0,10 \times 0,0833} = 2,66$$

L'exercice donnerait **zéro** (cours et strike valent tous deux 50) : **il vaut clairement mieux attendre.**

Étape 5 — un nœud où l'on exerce (nœud A, $S = 39,69$, $t = 4\Delta t$).

$$\text{continuation} = (0,5073 \times 5,45 + 0,4927 \times 14,64)e^{-0,008333} = 9,90$$

$$\text{exercice} = 50,00 - 39,69 = 10,31 > 9,90 \implies f = 10,31$$

Étape 6 — le piège : un nœud dans la monnaie où l'on n'exerce PAS (nœud B, $S = 39,69$, $t = 3\Delta t$).

$$\text{exercice} = 10,31 \quad \text{continuation} = (0,5073 \times 6,38 + 0,4927 \times 14,64)e^{-0,008333} = 10,36$$

Il n'est PAS toujours optimal d'exercer une option quand elle est dans la monnaie.
La valeur au nœud est **10,36**.

Étape 7 — la racine. **4,49**.

La convergence.

Nombre de pas	5	30	50	100	500
Prix	4,49	4,263	4,272	4,278	4,283

En pratique $N = 30$ donne habituellement des résultats raisonnables.

● Concept 2 — Les grecques par l'arbre

$$\Delta = \frac{f_{1,1} - f_{1,0}}{S_0 u - S_0 d} \quad (20.8)$$

$$\Gamma = \frac{\frac{f_{2,2} - f_{2,1}}{S_0 u^2 - S_0} - \frac{f_{2,1} - f_{2,0}}{S_0 - S_0 d^2}}{h} \quad (20.9) \quad h = 0,5(S_0 u^2 - S_0 d^2)$$

$$\Theta = \frac{f_{2,1} - f_{0,0}}{2\Delta t} \quad (20.10) \quad \nu = \frac{f^* - f}{\Delta \sigma} \quad (\text{nouvel arbre})$$

La logique du gamma. On a **deux estimations du delta** en $2\Delta t$: l'une à mi-chemin entre les deuxième et troisième nœuds, l'autre entre les premier et deuxième. **Gamma est la variation du delta divisée par la distance h entre les deux prix.**

Ces formules donnent le delta en Δt et le gamma en $2\Delta t$ — en pratique, on les utilise aussi comme estimations en zéro. Raffinement possible signalé en note : démarrer l'arbre en $-2\Delta t$ avec le cours S_0 à cette date, ce qui donne trois prix en zéro.

Pour véga et rhô, il faut reconstruire l'arbre avec un paramètre légèrement modifié — en gardant **le même nombre de pas.**

Étape 1 — delta, à partir de $f_{1,0} = 6,96$ et $f_{1,1} = 2,16$:

$$\Delta = \frac{2,16 - 6,96}{56,12 - 44,55} = \frac{-4,80}{11,57} = \boxed{-0,41}$$

Étape 2 — gamma, à partir des nœuds B, C, F (62,99 / 50,00 / 39,69 portant 0,64 / 3,77 / 10,36). D'abord $h = 0,5(62,99 - 39,69) = 11,65$, puis

$$\Gamma = \frac{\frac{0,64 - 3,77}{62,99 - 50,00} - \frac{3,77 - 10,36}{50,00 - 39,69}}{11,65} = \frac{-0,2410 + 0,6392}{11,65} = \boxed{0,03}$$

Étape 3 — thêta, à partir des nœuds D (3,77) et C (4,49) :

$$\Theta = \frac{3,77 - 4,49}{0,1667} = \boxed{-4,3 \text{ par an}} = -0,012 \text{ par jour calendaire}$$

Étape 4 — la mise en garde. **Ce ne sont que des estimations grossières. Elles s'améliorent progressivement à mesure que le nombre de pas augmente.** Avec **50 pas** : delta **−0,415**, gamma **0,034**, thêta **−0,0117** ; par petites perturbations, véga **0,123** et rhô **−0,072**.

● Concept 3 — Dividendes, arbres alternatifs, paramètres variables

3.1 Les dividendes

Hypothèse	Traitement	L'arbre recombine ?
Rendement continu q	valoriser comme une option sur indice	oui
Rendements discrets connus	u, d, p calculés comme s'il n'y avait pas de dividende ; les nœuds après détachement portent $S_0(1 - \delta_i)u^j d^{i-j}$, où δ_i est le rendement cumulé de tous les détachements avant $i\Delta t$	oui
Montant en dollars connu	nœuds avant : $S_0 u^j d^{i-j}$; après : $S_0 u^j d^{i-j} - D$	NON

Le problème du dividende en montant. Si la volatilité est supposée constante, *l'arbre ne se recombine pas*, ce qui signifie que **le nombre de nœuds à évaluer devient très grand**. C'est pourquoi, pour les options longues, on suppose souvent par commodité un **rendement continu**.

3.2 L'arbre à probabilités égales

*Au lieu d'imposer $u = 1/d$, on peut **poser $p = 0,5$** .* La solution, aux termes d'ordre supérieur près :

$$u = e^{(r-q-\sigma^2/2)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}} \quad d = e^{(r-q-\sigma^2/2)\Delta t - \sigma\sqrt{\Delta t}}$$

	Avantage	Inconvénient
$p = 0,5$	les probabilités sont toujours 0,5 , quels que soient σ et le nombre de pas	il est moins direct de calculer delta, gamma et rho , car <i>l'arbre n'est plus centré sur S_0</i>

Le vrai motif technique, en note de Hull. Quand les pas sont si grands que $\sigma < (r - q)\sqrt{\Delta t}$, l'arbre de Cox-Ross-Rubinstein donne des probabilités NÉGATIVES. La procédure alternative n'a pas ce défaut.

Données. Call 9 mois sur devise. $S_0 = 0,79$, $K = 0,795$, $r = 6\%$, $r_f = 10\%$, $\sigma = 4\%$, $T = 0,75$, trois pas ($\Delta t = 0,25$).

Étape 1 — les deux paramètres.

$$u = e^{(0,06-0,10-0,0016/2) \times 0,25 + 0,04\sqrt{0,25}} = e^{-0,0102+0,02} = 1,0098$$

$$d = e^{-0,0102-0,02} = 0,9703$$

Étape 2 — l'arbre des changes. $0,79 \rightarrow 0,7978$ ou $0,7665$; puis $0,8056 / 0,7740 / 0,7437$; puis $0,8136 / 0,7817 / 0,7510 / 0,7216$. Étape 3 — remonter avec $p = 0,5$ partout. Valeur de l'option : **0,0026**.

Ici u et d sont tous deux inférieurs à ce que donnerait CRR : l'arbre dérive vers le bas parce que $r < r_f$. C'est visible dans le fait que $ud = e^{-0,0204} < 1$ — l'arbre n'est pas centré sur 0,79.

3.3 L'arbre trinomial

$$u = e^{\sigma\sqrt{3\Delta t}} \quad d = \frac{1}{u}$$

$$p_u = \sqrt{\frac{\Delta t}{12\sigma^2}} \left(r - q - \frac{\sigma^2}{2} \right) + \frac{1}{6} \quad p_m = \frac{2}{3} \quad p_d = -\sqrt{\frac{\Delta t}{12\sigma^2}} \left(r - q - \frac{\sigma^2}{2} \right) + \frac{1}{6}$$

Les calculs sont analogues : **on remonte, et à chaque nœud on compare la valeur d'exercice à la valeur de continuation**

$$e^{-r\Delta t}(p_u f_u + p_m f_m + p_d f_d)$$

Le résultat structurel à retenir. *L'approche par arbre trinomial se révèle ÉQUIVALENTE à la méthode des différences finies EXPLICITES* (concept 6).

Le maillage adaptatif (Figlewski et Gao). Un arbre à **haute résolution** (Δt petit) est **greffé** sur un arbre à basse résolution. Pour une américaine ordinaire, **la haute résolution est surtout utile près du strike, à la fin de la vie de l'option.**

3.4 Paramètres dépendant du temps

En pratique r , q , r_f et σ sont **supposés dépendre du temps**, leurs valeurs entre t et $t + \Delta t$ étant **leurs valeurs forward**.

Pour r et q — on modifie **seulement** a , ce qui ne change pas la géométrie de l'arbre, puisque u et d n'en dépendent pas :

$$\boxed{a = e^{[f(t)-g(t)]\Delta t}} \quad (20.11) \quad \Rightarrow \quad p = \frac{e^{[f(t)-g(t)]\Delta t} - d}{u - d} \quad (20.12)$$

*où $f(t)$ est le **taux forward** entre t et $t + \Delta t$ et $g(t)$ la valeur forward de q . Et l'on actualise entre t et $t + \Delta t$ avec $f(t)$.*

Pour σ — plus délicat. Une approche consiste à rendre **les longueurs de pas inversement proportionnelles au taux de variance** : u et d restent alors **toujours les mêmes** et l'arbre **recombine**. Avec $V = \sigma(T)^2 T$ et N pas, on choisit les dates t_i telles que

$$\boxed{\sigma(t_i)^2 t_i = \frac{iV}{N}}$$

La variance entre t_{i-1} et t_i vaut alors V/N pour tout i .

● Concept 4 — La simulation de Monte-Carlo

Un carré de côté **1**, un cercle inscrit de rayon **0,5**. **Lancez des fléchettes au hasard** et calculez le pourcentage tombant dans le cercle. Aire du carré **1**, aire du cercle $\pi \times 0,5^2 = \pi/4$. La **proportion** tombant dans le cercle devrait donc être $\pi/4$: **on estime π en multipliant cette proportion par 4.**

Au tableur. A1 et B1 valent `=RAND()` (position horizontale et verticale de la fléchette). C1 vaut

=IF((A1-0.5)^2+(B1-0.5)^2<0.5^2, 4, 0)

ce qui met **4** si la fléchette est dans le cercle et **0** sinon. Répliquer sur 100 lignes, puis moyenne et écart-type. **Résultat d'un tirage : moyenne 3,04, écart-type 1,69.**

Augmenter le nombre d'essais améliore la précision — mais la convergence vers 3,14159 est LENTE. C'est tout le problème de Monte-Carlo, quantifié au concept 4.2.

La procédure en cinq étapes.

1. **Tirer une trajectoire aléatoire** pour S en monde risque-neutre.
2. Calculer le **payoff** du dérivé.
3. **Répéter** pour obtenir de nombreuses valeurs de payoff.
4. Calculer la **moyenne** → estimation du payoff espéré en monde risque-neutre.
5. **Actualiser au taux sans risque.**

La discrétisation. À partir de $dS = \hat{\mu}S dt + \sigma S dz$:

$$S(t + \Delta t) - S(t) = \hat{\mu}S(t)\Delta t + \sigma S(t)\varepsilon\sqrt{\Delta t} \quad (20.14)$$

Mais il vaut mieux simuler $\ln S$. Par le lemme d'Itô,

$$d\ln S = \left(\hat{\mu} - \frac{\sigma^2}{2}\right)dt + \sigma dz \quad (20.15) \quad \Rightarrow \quad S(t + \Delta t) = S(t) \exp \left[\left(\hat{\mu} - \frac{\sigma^2}{2}\right)\Delta t + \sigma\varepsilon\sqrt{\Delta t} \right]$$

POURQUOI C'EST MIEUX, ET HULL LE DIT EN NOTE.

*Cette équation est **exactement vraie**, alors que (20.14) n'est exacte **qu'à la limite $\Delta t \rightarrow 0$** .
Avec la forme logarithmique, **on peut sauter directement en T** si le payoff ne dépend que de S_T .

Valeurs de $\hat{\mu} : r$ pour une action sans dividende, $r - r_f$ pour un change, etc. **La volatilité est la même en monde risque-neutre que dans le monde réel** (Girsanov, fiche 85).

Les données en ligne 2. $S_0 = 50$, $K = 50$, $r = 0,05$, $\sigma = 0,3$, $T = 0,5$. Les cellules D4, E4, F4 calculent d_1 , d_2 et le prix Black-Scholes : **4,817**.

Étape 1 — le tirage normal. `NORMSINV(RAND())` donne un tirage de la loi normale centrée réduite.

Étape 2 — la cellule A1 : un tirage de S_T .

```
=C$2*EXP((E$2-F$2*F$2/2)*G$2+F$2*NORMSINV(RAND())*SQRT(G$2))
```

Étape 3 — la cellule B1 : la valeur actuelle du payoff.

```
=EXP(-E$2*G$2)*MAX(A1-D$2,0)
```

Étape 4 — répliquer sur 1 000 lignes*, puis `AVERAGE(B1:B1000)` et `STDEV(B1:B1000)`. Étape 5 — le résultat. Moyenne **4,98**, écart-type **7,68** — pas trop loin du prix Black-Scholes de **4,817**.

4.1 Plusieurs variables et tirages corrélés

Pour n variables : $\theta_i(t + \Delta t) - \theta_i(t) = \hat{m}_i \theta_i \Delta t + s_i \theta_i \varepsilon_i \sqrt{\Delta t}$; (20.18), les ε_i étant tirés d'une **normale multivariée**.

Deux variables corrélées. À partir de x_1, x_2 indépendants :

$$\begin{matrix} \varepsilon_1 = x_1 & \varepsilon_2 = \rho x_1 + \sqrt{1 - \rho^2} x_2 \end{matrix}$$

n variables — la décomposition de Cholesky.

$$\varepsilon_1 = \alpha_{11}x_1, \quad \varepsilon_2 = \alpha_{21}x_1 + \alpha_{22}x_2, \quad \varepsilon_3 = \alpha_{31}x_1 + \alpha_{32}x_2 + \alpha_{33}x_3, \quad \dots$$

On choisit les α_{ij} **pas à pas** : $\alpha_{11} = 1$; α_{21} tel que $\alpha_{21}\alpha_{11} = \rho_{21}$; α_{22} tel que $\alpha_{21}^2 + \alpha_{22}^2 = 1$; α_{31} tel que $\alpha_{31}\alpha_{11} = \rho_{31}$; α_{32} tel que $\alpha_{31}\alpha_{21} + \alpha_{32}\alpha_{22} = \rho_{32}$; α_{33} tel que $\alpha_{31}^2 + \alpha_{32}^2 + \alpha_{33}^2 = 1$; et ainsi de suite.

Un test de cohérence gratuit. Si les équations pour les α n'ont pas de solution réelle, c'est que **la structure de corrélation supposée est intérieurement incohérente.**

4.2 La précision, et son coût

$$\boxed{\text{erreur type} = \frac{\omega}{\sqrt{M}}} \quad \mu - \frac{1,96 \omega}{\sqrt{M}} < f < \mu + \frac{1,96 \omega}{\sqrt{M}}$$

où μ est la **moyenne** des payoffs actualisés, ω leur **écart-type** et M le nombre d'essais.

La loi d'airain de Monte-Carlo. L'incertitude est inversement proportionnelle à la **RACINE CARRÉE** du nombre d'essais. Pour **DOUBLER** la précision, il faut **QUADRUPLER** le nombre d'essais ; pour la multiplier par 10, il faut multiplier les essais par 100.

Exemple	μ	ω	M	Erreur type	Intervalle à 95 %	Vraie valeur
π (20.7)	3,04	1,69	100	0,169	2,71 à 3,37	3,14159
Option (20.8)	4,98	7,68	1 000	0,24	4,51 à 5,45	4,817

Les grecques par Monte-Carlo. Calculer $\hat{f}$, puis augmenter x de Δx et recalculer $\hat{f}^*$; l'estimation est $(\hat{f}^* - \hat{f})/\Delta x$.

Pour minimiser l'erreur type, le nombre d'intervalles N , LES TIRAGES ALÉATOIRES UTILISÉS, et le nombre d'essais M doivent être LES MÊMES pour $\hat{f}$ et $\hat{f}^*$.

Échantillonner à travers un arbre. Au lieu de tirer dans le processus, on peut utiliser un arbre à N pas et échantillonner parmi les 2^N **trajectoires possibles** : à chaque nœud, tirer un nombre entre 0 et 1 et prendre la branche basse s'il est inférieur à $1 - p$.

Le produit. Payoff $\max(S_{\text{moy}} - 50, 0)$, où S_{moy} est le cours moyen sur les 5 mois (premier et dernier inclus) — une **option asiatique**.

Dix essais sur l'arbre de l'exemple 20.1 (U = hausse, D = baisse) :

Essai	Trajectoire	Cours moyen	Payoff
1	UUUUD	64,98	14,98
2	UUUDD	59,82	9,82
3	DDDUU	42,31	0,00
4	UUUUU	68,04	18,04
5	UUDDU	55,22	5,22
6	UDUUD	55,22	5,22
7	DDUDD	42,31	0,00
8	UUDDU	55,22	5,22
9	UUUDU	62,25	12,25
10	DDUUD	45,56	0,00
		Moyenne	7,08

Étape finale — actualiser.

$$7,08 e^{-0,1 \times 5/12} = \boxed{6,79}$$

Ceci illustre la méthodologie. En pratique il faudrait beaucoup plus de pas et beaucoup plus d'essais pour obtenir une réponse précise.

Pourquoi cette option exige Monte-Carlo. Le payoff dépend de **toute la trajectoire**, pas seulement de S_T : **on ne peut pas remonter un arbre**, car la valeur en un nœud dépendrait du chemin par lequel on y est arrivé.

Quand utiliser Monte-Carlo.

Avantage	Détail
Dimension	<i>plus efficace dès trois variables stochastiques ou plus — le temps de calcul croît approximativement linéairement avec le nombre de variables, alors qu'il croît exponentiellement pour la plupart des autres procédures</i>
Erreur type	<i>c'est l'une des rares méthodes qui fournit une mesure de sa propre précision</i>
Souplesse	<i>elle accommode des payoffs complexes et des processus stochastiques complexes</i>
Trajectoire	<i>utilisable quand le payoff dépend d'une fonction de toute la trajectoire, pas seulement de la valeur terminale</i>

La limite majeure : Monte-Carlo travaille **du début vers la fin**, ce qui la rend **inadaptée aux options américaines** — des extensions existent (chapitre 26).

● Concept 5 — Les six techniques de réduction de variance

*Simuler naïvement exige **un très grand nombre d'essais**, ce qui est **très coûteux en temps de calcul**. Ces procédures peuvent conduire à des **économies spectaculaires**.*

Technique	Principe	Pourquoi ça marche
Variables antithétiques	chaque essai calcule deux valeurs : f_1 avec les tirages ϵ , f_2 avec $-\epsilon$; on retient $\bar{f} = (f_1 + f_2)/2$	quand une valeur est au-dessus de la vraie, l'autre tend à être en dessous , et réciproquement ; l'erreur type $\bar{\omega}/\sqrt{M}$ est habituellement bien inférieure à celle obtenue avec 2M essais aléatoires
Variable de contrôle	deux dérivés similaires A (à valoriser) et B (solution analytique connue) ; mêmes tirages, même Δt : $f_A = f_A^* - f_B^* + f_B$;(20.20)	on retranche l'erreur de simulation mesurée sur B
Échantillonnage préférentiel	ne tirer que les trajectoires importantes	pour un call très hors la monnaie, la plupart des trajectoires donnent un payoff nul — c'est du temps de calcul gaspillé
Échantillonnage stratifié	tirer des valeurs représentatives plutôt qu'aléatoires	pour n intervalles équiprobables, la valeur représentative du i -ème est $N^{-1} \left(\frac{i - 0,5}{n} \right)$
Appariement des moments	ajuster les tirages : $\epsilon_i^* = \frac{\epsilon_i - m}{s}$	les tirages ajustés ont exactement moyenne 0 et écart-type 1
Suites quasi-aléatoires	suites à faible discrédance (Sobol')	l'erreur type devient proportionnelle à 1/M et non 1/√M

Échantillonnage préférentiel, mécaniquement. Soit F la loi **inconditionnelle** de S_T et q la **probabilité, connue analytiquement**, que $S_T > K$. Alors $G = F/q$ est la loi **conditionnelle** à $S_T > K$. On tire dans G plutôt que dans F , et l'estimation est le **payoff actualisé moyen MULTIPLIÉ PAR q** .

Appariement des moments — coût et complémentarité. Il **économise du temps de calcul** mais peut **poser des problèmes de mémoire**, car **chaque nombre tiré doit être stocké jusqu'à la fin**. On l'appelle aussi **rééchantillonnage quadratique**. Il est souvent utilisé avec les **variables antithétiques** : celles-ci appariant **automatiquement tous les moments impairs**, l'objectif devient d'apparier **le second et éventuellement le quatrième**.

Quasi-aléatoire contre stratifié. Le terme « quasi-aléatoire » est **un abus de langage** : une telle suite est **totalement déterministe**. La différence avec l'échantillonnage stratifié est la **souplesse** : le stratifié **suppose connu d'avance le nombre de tirages**, alors qu'une suite quasi-aléatoire « **comble**

» en permanence les trous entre les points existants — à chaque étape, les points sont approximativement uniformément répartis dans l'espace des probabilités.

● Concept 6 — Les différences finies

Le principe. Résoudre l'équation différentielle que le dérivé satisfait, en la convertissant en équations aux différences résolues itérativement.

Le maillage. On divise $[0, T]$ en N intervalles $\Delta t = T/N$, et on choisit $S_{\max}$ assez élevé pour que le put y soit pratiquement sans valeur ; $\Delta S = S_{\max}/M$ donne $M + 1$ prix. On choisit $S_{\max}$ pour que l'un des prix de la grille soit le cours courant. Le nœud (i, j) correspond à la date $i\Delta t$ et au cours $j\Delta S$.

6.1 La méthode implicite

Les approximations.

$$\frac{\partial f}{\partial S} \approx \frac{f_{i,j+1} - f_{i,j-1}}{2\Delta S} \quad (20.24)$$

$$\frac{\partial f}{\partial t} \approx \frac{f_{i+1,j} - f_{i,j}}{\Delta t} \quad (20.25)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \approx \frac{f_{i,j+1} + f_{i,j-1} - 2f_{i,j}}{\Delta S^2} \quad (20.26)$$

(20.24) est la **moyenne** des approximations **avant** (20.22) et **arrière** (20.23) — une approximation plus symétrique.

En substituant dans (20.21) avec $S = j\Delta S$:

$$a_j f_{i,j-1} + b_j f_{i,j} + c_j f_{i,j+1} = f_{i+1,j} \quad (20.27)$$

$$a_j = \frac{1}{2}(r - q)j\Delta t - \frac{1}{2}\sigma^2 j^2 \Delta t \quad b_j = 1 + \sigma^2 j^2 \Delta t + r\Delta t \quad c_j = -\frac{1}{2}(r - q)j\Delta t - \frac{1}{2}\sigma^2 j^2 \Delta t$$

Les trois conditions aux bords.

$$f_{N,j} = \max(K - j\Delta S, 0) \quad (20.28)$$

$$f_{i,0} = K \quad (20.29)$$

$$f_{i,M} = 0 \quad (20.30)$$

Étape 1. En $i = N - 1$, (20.27) donne $M - 1$ équations simultanées dont les membres de droite sont connus (payoffs terminaux), avec $f_{N-1,0} = K$ et $f_{N-1,M} = 0$. Étape 2 — la résolution en cascade. *Cela n'implique pas d'inverser une matrice : l'équation $j = 1$ exprime $f_{N-1,2}$ en fonction de $f_{N-1,1}$; combinée à elle, l'équation $j = 2$ exprime $f_{N-1,3}$ en fonction de $f_{N-1,1}$; et ainsi de suite. La dernière équation $j = M - 1$ se résout alors en $f_{N-1,1}$, d'où l'on déduit tous les

autres.* *Étape 3 — l'exercice anticipé.* Chaque $f_{N-1,j}$ est comparé à $K - j\Delta S$: si $f_{N-1,j} < K - j\Delta S$, **l'exercice est optimal** et l'on pose $f_{N-1,j} = K - j\Delta S$. *Étape 4 — répéter jusqu'à obtenir $f_{0,1}, \dots, f_{0,M-1}$.*

Exercice résolu (exemple 20.10). Sur le put américain de l'exemple 20.1, avec $M = 20$, $N = 10$, $\Delta S = 5$ (prix évalué tous les 5 dollars entre 0 et 100, tous les demi-mois) :

Quantité	Valeur
Américaine, par la grille	4,07
Européenne , par la même grille	3,91
Européenne vraie (Black-Scholes)	4,08
Estimation par variable de contrôle	$4,07 + (4,08 - 3,91) = \boxed{4,24}$

La variable de contrôle s'applique aussi aux différences finies. On utilise **la même grille** pour valoriser une option similaire dont **la valorisation analytique est disponible**, puis on applique (20.20). Ici la correction vaut **+0,17** — plus de 4 % du prix.

6.2 La méthode explicite

La simplification. *On suppose que $\partial f / \partial S$ et $\partial^2 f / \partial S^2$ au point (i, j) sont **les mêmes qu'au point $(i + 1, j)$** .*

$$\boxed{f_{i,j} = a_j^* f_{i+1,j-1} + b_j^* f_{i+1,j} + c_j^* f_{i+1,j+1}} \quad (20.34)$$

$$a_j^* = \frac{-\frac{1}{2}(r-q)j\Delta t + \frac{1}{2}\sigma^2 j^2 \Delta t}{1+r\Delta t} \quad b_j^* = \frac{1-\sigma^2 j^2 \Delta t}{1+r\Delta t} \quad c_j^* = \frac{\frac{1}{2}(r-q)j\Delta t + \frac{1}{2}\sigma^2 j^2 \Delta t}{1+r\Delta t}$$

L'équivalence avec l'arbre trinomial — et elle est littérale. Dans (20.34), on peut interpréter les termes comme des **probabilités** :

Terme	Interprétation
$-\frac{1}{2}(r-q)j\Delta t + \frac{1}{2}\sigma^2 j^2 \Delta t$	probabilité que le cours baisse de $j\Delta S$ à $(j-1)\Delta S$
$1 - \sigma^2 j^2 \Delta t$	probabilité qu'il reste inchangé
$\frac{1}{2}(r-q)j\Delta t + \frac{1}{2}\sigma^2 j^2 \Delta t$	probabilité qu'il monte

Les trois somment à **un**, et donnent une hausse espérée de $(r-q)j\Delta S\Delta t = (r-q)S\Delta t$ — **exactement la hausse espérée en monde risque-neutre**. Le facteur $1/(1+r\Delta t)$ est l'**actualisation**.

6.3 Comparaison, changement de variable, variantes

	Implicite	Explicite
Résolution	$M - 1$ équations simultanées par pas	directe , nœud par nœud
Robustesse	très robuste : elle converge TOUJOURS vers la solution quand $\Delta S, \Delta t \rightarrow 0$	<i>peut ne pas converger</i>
Équivalence	—	arbre trinomial

La règle générale de stabilité. Dans les méthodes de différences finies, ΔS doit rester **proportionnel à $\sqrt{\Delta t}$** quand ils tendent vers zéro. Et Hull et White montrent qu'il suffit ici de **construire la grille en $\ln S$ plutôt qu'en S** pour assurer la convergence.

Le changement de variable. Avec un mouvement brownien géométrique, il est **plus efficace numériquement** d'utiliser $Z = \ln S$:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \left(r - q - \frac{\sigma^2}{2}\right) \frac{\partial f}{\partial Z} + \frac{1}{2}\sigma^2 \frac{\partial^2 f}{\partial Z^2} = rf$$

La grille évalue alors le dérivé pour des valeurs **également espacées de Z** plutôt que de S — **et les coefficients ne dépendent plus de j** .

Deux variantes hybrides.

Méthode	Principe
Hopscotch	on alterne entre calculs explicites et implicites en passant d'un nœud à l'autre. À chaque date, on fait d'abord tous les nœuds « explicites » ; les nœuds « implicites » se traitent alors sans résoudre de système , puisque les valeurs adjacentes sont déjà calculées
Crank-Nicolson	la moyenne des méthodes explicite et implicite ; sa mise en œuvre est similaire à l'implicite , et son avantage est une convergence plus rapide que l'une ou l'autre

Les applications. Les différences finies traitent les mêmes problèmes que les arbres — **américaines comme européennes** — mais **ne peuvent pas facilement traiter les payoffs dépendant de l'historique**. Elles peuvent, **au prix d'une augmentation considérable du temps de calcul**, traiter plusieurs variables d'état : **la grille devient multidimensionnelle**. Les grecques se calculent **comme pour les arbres** : delta, gamma et thêta **directement** sur la grille ; **véga exige de recalculer** avec une volatilité modifiée.

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal	Méthode	Pourquoi
Option américaine	arbre ou différences finies	on remonte le temps → test d'exercice possible
Payoff dépendant de la moyenne , du max , du chemin	Monte-Carlo	impossible de remonter un arbre
Trois variables ou plus	Monte-Carlo	temps linéaire en la dimension
« quelle précision ? »	Monte-Carlo	$\omega/\sqrt{M}$ — la seule méthode qui le dit
$\sigma < (r - q)\sqrt{\Delta t}$	arbre à $p = 0,5$	CRR donnerait des probabilités négatives
Dividende en montant	attention	l'arbre ne recombine pas
« pourquoi l'explicite ne converge pas ? »	stabilité	$\Delta S \propto \sqrt{\Delta t}$, ou grille en ln S

Comment résoudre ce type d'exercice

Protocole arbre — 6 étapes.

1. $\Delta t = T/N$, puis $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $d = 1/u$, a selon le sous-jacent, $p = (a - d)/(u - d)$.

2. Vérifier $0 < p < 1$.
3. Prix au nœud (i, j) : $S_0 u^j d^{i-j}$.
4. Payoffs terminaux.
5. Remonter : **max**(exercice, continuation) à **chaque** nœud pour une américaine.
6. Grecques : Δ par $(1, \cdot)$, Γ par $(2, \cdot)$, Θ par $f_{2,1} - f_{0,0}$; **reconstruire l'arbre** pour véga et rhô.

Protocole Monte-Carlo — 5 étapes.

1. Écrire le processus **risque-neutre** ($\hat{\mu} = r$, ou $r - q$, ou $r - r_f$, ou 0 pour un futures).
2. Simuler **$\ln S$** , pas **S** — c'est **exact**.
3. Calculer le payoff, **actualiser à r** , répéter **M** fois.
4. Reporter **moyenne μ ET écart-type ω** ; erreur type = $\omega/\sqrt{M}$.
5. Donner l'**intervalle à 95 %** : $\mu \pm 1,96 \omega/\sqrt{M}$.

● Common mistakes

Erreur	Correction
Croire qu'on exerce dès que l'option est dans la monnaie	Nœud B : 10,36 > 10,31 , on n'exerce pas
Simuler S plutôt que $\ln S$	La forme logarithmique est exacte , l'autre non
Oublier de reporter l'écart-type d'une simulation	Sans lui, aucune mesure de précision
Croire qu'on double la précision en doublant M	Il faut quadrupler
Utiliser des tirages différents pour $\hat{f}$ et $\hat{f}^*$	Mêmes tirages, même N, même M
Utiliser Monte-Carlo pour une américaine	Elle avance dans le temps — inadaptée
Utiliser un arbre pour une option asiatique	Le payoff dépend du chemin
Oublier que le dividende en montant casse la recombinaison	Le nombre de nœuds explose
Prendre CRR quand σ est très petite	Probabilités négatives — utiliser $p = 0,5$
Croire que l'explicite converge toujours	Non — $\Delta S \propto \sqrt{\Delta t}$, ou grille en $\ln S$
Croire qu'il faut inverser une matrice en implicite	Résolution en cascade
Oublier la variable de contrôle en différences finies	Elle valait +0,17 dans l'exemple, soit 4 %

Ultimate Review

L'arbre CRR. $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $d = 1/u$, $p = \frac{a-d}{u-d}$, $a = e^{(r-q)\Delta t}$; prix $S_0 u^j d^{i-j}$;
 $f_{i,j} = \max(\text{exercice}, e^{-r\Delta t}[p f_{i+1,j+1} + (1-p) f_{i+1,j}])$.

Les grecques par l'arbre.

$$\Delta = \frac{f_{1,1} - f_{1,0}}{S_0 u - S_0 d} \quad \Gamma = \frac{\frac{f_{2,2} - f_{2,1}}{S_0 u^2 - S_0} - \frac{f_{2,1} - f_{2,0}}{S_0 - S_0 d^2}}{0,5(S_0 u^2 - S_0 d^2)} \quad \Theta = \frac{f_{2,1} - f_{0,0}}{2\Delta t}$$

Les arbres alternatifs. $p = 0,5$; $u, d = e^{(r-q-\sigma^2/2)\Delta t \pm \sigma\sqrt{\Delta t}}$ — jamais de probabilité négative. Trinomial : $u = e^{\sigma\sqrt{3\Delta t}}$, $p_m = 2/3$ — équivalent aux différences finies explicites.

Monte-Carlo. Simuler $\ln S$ · erreur type $\omega/\sqrt{M}$ · IC $\mu \pm 1,96\omega/\sqrt{M}$ · corrélation :

$\varepsilon_2 = \rho x_1 + \sqrt{1 - \rho^2} x_2$, ou Cholesky · six réductions de variance, dont antithétiques et variable de contrôle $f_A = f_A^* - f_B^* + f_B$.

Différences finies. Implicite : $a_j f_{i,j-1} + b_j f_{i,j} + c_j f_{i,j+1} = f_{i+1,j}$, toujours convergente. Explicite : $f_{i,j} = a_j^* f_{i+1,j-1} + b_j^* f_{i+1,j} + c_j^* f_{i+1,j+1}$, = arbre trinomial. Crank-Nicolson : moyenne des deux, convergence plus rapide.

Le partage des rôles. Monte-Carlo avance (européennes, chemins, dimension) ; arbres et différences finies remontent (américaines, décisions).

Les chiffres du chapitre. Exemple 20.1 : $u = 1,1224$, $p = 0,5073$, prix 4,49 à 5 pas, 4,283 à 500 · grecques : $\Delta = -0,41$, $\Gamma = 0,03$, $\Theta = -4,3/\text{an}$; à 50 pas $-0,415$, $0,034$, $-0,0117$, véga 0,123, $\rho = -0,072$ · exemple 20.6 : $u = 1,0098$, valeur 0,0026 · $\pi : 3,04 \pm 0,331 \rightarrow 2,71$ à $3,37$ · option : $4,98 \pm 0,47 \rightarrow 4,51$ à $5,45$, vraie valeur 4,817 · asiatique : moyenne 7,08, valeur 6,79 · différences finies : 4,07 / 3,91 / 4,08 $\rightarrow 4,24$.

Active Recall

(1) Moyenne : $e^{(r-q)\Delta t} = pu + (1-p)d$ — la croissance risque-neutre. (2) Variance : $e^{(r-q)\Delta t}(u+d) - ud - e^{2(r-q)\Delta t} = \sigma^2 \Delta t$. (3) La convention de Cox, Ross et Rubinstein : $u = 1/d$.

Solution (aux termes d'ordre supérieur à Δt près) : $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $d = 1/u$,
 $p = (a-d)/(u-d)$ avec $a = e^{(r-q)\Delta t}$ — le facteur de croissance.

Parce que $u = 1/d$: une hausse suivie d'une baisse donne $S_0ud = S_0$, **le même prix** qu'une baisse suivie d'une hausse. Le nombre de nœuds à la date $i\Delta t$ est donc $i + 1$ et non 2^i : le coût de calcul est **quadratique** au lieu d'**exponentiel**. C'est exactement ce qui se perd avec un **dividende en montant fixe** — d'où l'usage d'un **rendement** pour les options longues.

Non. L'exercice donnerait $50,00 - 39,69 = 10,31$, mais la continuation vaut

$$(0,5073 \times 6,38 + 0,4927 \times 14,64)e^{-0,10 \times 0,0833} = 10,36$$

Il n'est pas toujours optimal d'exercer une option quand elle est dans la monnaie.

En revanche, **au nœud suivant** ($t = 4\Delta t$, même cours), la continuation ne vaut que **9,90** contre 10,31 d'exercice : **on exerce**.

$$\Delta = \frac{f_{1,1} - f_{1,0}}{S_0u - S_0d} \quad \Gamma = \frac{\frac{f_{2,2} - f_{2,1}}{S_0u^2 - S_0} - \frac{f_{2,1} - f_{2,0}}{S_0 - S_0d^2}}{h}, \quad h = 0,5(S_0u^2 - S_0d^2) \quad \Theta = \frac{f_{2,1} - f_{0,0}}{2\Delta t}$$

Sur l'exemple : $\Delta = \frac{2,16 - 6,96}{11,57} = -0,41$; $h = 11,65$ et $\Gamma = 0,03$; $\Theta = \frac{3,77 - 4,49}{0,1667} = -4,3$ par an.

Véga et rhô exigent de reconstruire l'arbre, avec **le même nombre de pas**.

Quand *les pas sont si grands* que $\sigma < (r - q)\sqrt{\Delta t}$: l'arbre CRR donne alors des **probabilités négatives**, ce que l'arbre alternatif évite. Ses paramètres :

$u, d = e^{(r - q - \sigma^2/2)\Delta t \pm \sigma\sqrt{\Delta t}}$, avec $p = 0,5$ **quels que soient σ et le nombre de pas**.

Son inconvénient : *il est moins direct de calculer delta, gamma et rho, car l'arbre n'est plus centré sur S_0 .*

Rendement discret : u, d, p se calculent **comme s'il n'y avait pas de dividende** ; les nœuds après détachement portent $S_0(1 - \delta_i)u^j d^{i-j}$, où δ_i est le **rendement cumulé** de tous les détachements avant $i\Delta t$. **L'arbre recombine.**

Montant en dollars : nœuds après détachement à $S_0 u^j d^{i-j} - D$. **L'arbre NE recombine**
PAS : le nombre de nœuds à évaluer devient très grand.

Parce que la récurrence logarithmique

$$S(t + \Delta t) = S(t) \exp \left[\left(\hat{\mu} - \frac{\sigma^2}{2} \right) \Delta t + \sigma \varepsilon \sqrt{\Delta t} \right]$$

est **exactement vraie**, alors que la forme en ΔS n'est *exacte qu'à la limite* $\Delta t \rightarrow 0$.

Conséquence pratique : si le payoff ne dépend que de S_T , **on peut sauter directement en T en un seul tirage.**

$$\text{erreur type} = \frac{\omega}{\sqrt{M}}, \quad \text{IC } 95 \% = \mu \pm \frac{1,96 \omega}{\sqrt{M}}$$

Pour DOUBLER la précision, il faut QUADRUPLER le nombre d'essais ; pour la multiplier par 10, multiplier les essais par 100.

Exemple : $\mu = 4,98$, $\omega = 7,68$, $M = 1\,000 \rightarrow$ erreur type **0,24**, IC **4,51 à 5,45**, contenant bien le prix Black-Scholes de **4,817**.

Pour **deux** : $\varepsilon_1 = x_1$, $\varepsilon_2 = \rho x_1 + \sqrt{1 - \rho^2} x_2$ à partir de tirages **indépendants**.

Pour n — **décomposition de Cholesky** : $\varepsilon_i = \sum_{k \leq i} \alpha_{ik} x_k$, les α étant déterminés **pas à pas** : $\alpha_{11} = 1$; $\alpha_{21} \alpha_{11} = \rho_{21}$; $\alpha_{21}^2 + \alpha_{22}^2 = 1$; etc.

Si ces équations **n'ont pas de solution réelle**, la structure de corrélation supposée est **intérieurement incohérente**.

Antithétiques : chaque essai calcule f_1 avec les tirages ϵ et f_2 avec $-\epsilon$; on retient $\bar{f} = (f_1 + f_2)/2$. Cela fonctionne bien parce que **quand une valeur est au-dessus de la vraie, l'autre tend à être en dessous**. L'erreur type $\bar{\omega}/\sqrt{M}$ est **bien inférieure** à celle de $2M$ essais indépendants.

Variable de contrôle : deux dérivés similaires A (à valoriser) et B (**analytique connue**) ; **mêmes tirages, même Δt** ; puis

$$f_A = f_A^* - f_B^* + f_B$$

— on **retranche l'erreur de simulation** mesurée sur B. Elle s'applique aussi aux **différences finies** (exemple 20.10, correction de **+0,17**).

Parce que son payoff, $\max(S_{\text{moy}} - K, 0)$, **dépend de toute la trajectoire**. On ne peut pas **remonter** un arbre : la valeur en un nœud dépendrait **du chemin par lequel on y est arrivé**, alors que la remontée suppose qu'elle ne dépend que du nœud.

On peut néanmoins **échantillonner à travers un arbre** : tirer une trajectoire parmi les 2^N possibles, calculer le payoff, répéter. Dans l'exemple à dix essais : moyenne **7,08**, valeur $7,08e^{-0,1 \times 5/12} = \mathbf{6,79}$.

En cascade. L'équation $j = 1$ exprime $f_{N-1,2}$ en fonction de $f_{N-1,1}$; combinée à elle, l'équation $j = 2$ exprime $f_{N-1,3}$ en fonction de $f_{N-1,1}$; et ainsi de suite jusqu'à $j = M - 2$. **La dernière équation, $j = M - 1$, se résout alors en $f_{N-1,1}$** , d'où l'on remonte tous les autres. On compare ensuite chaque valeur à $K - j\Delta S$ pour l'exercice anticipé.

Dans $f_{i,j} = a_j^* f_{i+1,j-1} + b_j^* f_{i+1,j} + c_j^* f_{i+1,j+1}$, les numérateurs s'interprètent comme des **probabilités** : $-\frac{1}{2}(r-q)j\Delta t + \frac{1}{2}\sigma^2 j^2 \Delta t$ (baisse), $1 - \sigma^2 j^2 \Delta t$ (inchangé), $\frac{1}{2}(r-q)j\Delta t + \frac{1}{2}\sigma^2 j^2 \Delta t$ (hausse). Elles **somment à un** et donnent une hausse espérée de $(r-q)S\Delta t$ — **exactement celle du monde risque-neutre**. Le facteur $1/(1+r\Delta t)$ est l'actualisation.

Implicite : très robuste — **elle converge toujours** vers la solution quand ΔS et Δt tendent vers zéro ; mais il faut résoudre $M - 1$ équations par pas. **Explicite** : directe, mais **peut ne pas converger** — remède : garder $\Delta S \propto \sqrt{\Delta t}$, ou **construire la grille en $\ln S$** .

Hybrides : **hopscotch**, qui **alterne** nœud à nœud — les nœuds implicites se traitent **sans système**, les valeurs adjacentes étant déjà calculées ; et **Crank-Nicolson**, **moyenne** des deux, dont l'avantage est une **convergence plus rapide** que l'une ou l'autre.

Meilleure dès **trois variables stochastiques ou plus** : le temps de calcul croît **approximativement linéairement** avec le nombre de variables, alors qu'il croît **exponentiellement** pour la plupart des autres procédures. Autres avantages : **elle fournit une erreur type**, accommode des **payoffs et processus complexes**, et gère les payoffs dépendant de toute la trajectoire.

La limite : elle **avance dans le temps**, donc **ne convient pas aux américaines** — des extensions existent (chapitre 26).

Flashcards

Question	Réponse
Quand utiliser Monte-Carlo ?	Payoff dépendant du chemin ou plusieurs variables
Quand utiliser arbres et différences finies ?	Américaines et décisions avant maturité
Les deux conditions sur p, u, d ?	Moyenne et variance correctes
La troisième condition de CRR ?	$u = 1/d$
Formule de u ? de a ?	$e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} \cdot e^{(r-q)\Delta t}$
Comment s'appelle a ?	Le facteur de croissance
Prix au nœud (i, j) ?	$S_0 u^j d^{i-j}$
Combien de prix à la date $i\Delta t$?	$i + 1$
Pourquoi l'arbre recombine-t-il ?	Parce que $u = 1/d$
Que capture la valeur en $i\Delta t$?	L'exercice en $i\Delta t$ et à toutes les dates ultérieures
Exerce-t-on toujours quand c'est dans la monnaie ?	Non
Combien de pas en pratique ?	$N = 30$ donne des résultats raisonnables
Formule du delta par l'arbre ?	$\frac{f_{1,1} - f_{1,0}}{S_0 u - S_0 d}$
Que vaut h dans le gamma ?	$0,5(S_0 u^2 - S_0 d^2)$
Formule du thêta ?	$\frac{f_{2,1} - f_{0,0}}{2\Delta t}$
Comment obtenir véga et rho ?	Reconstruire l'arbre, même nombre de pas
Traitement d'un rendement discret ?	Nœuds $\times (1 - \delta_i)$ après détachement
Problème du dividende en montant ?	L'arbre ne recombine pas
Paramètres de l'arbre à $p = 0,5$?	$u, d = e^{(r-q-\sigma^2/2)\Delta t \pm \sigma\sqrt{\Delta t}}$
Son avantage ?	Probabilités toujours 0,5
Son inconvénient ?	Arbre non centré sur S_0

Question	Réponse
Quand CRR échoue-t-il ?	Si $\sigma < (r - q)\sqrt{\Delta t} \rightarrow$ probabilités négatives
u d'un arbre trinomial ?	$e^{\sigma\sqrt{3\Delta t}}$
p_m d'un arbre trinomial ?	2/3
À quoi le trinomial équivaut-il ?	Aux différences finies explicites
Qu'est-ce que le maillage adaptatif ?	Greffer un arbre fin sur un arbre grossier
Comment rendre r et q variables ?	$a = e^{[f(t)-g(t)]\Delta t}$, géométrie inchangée
Comment rendre σ variable ?	Pas de temps tels que $\sigma(t_i)^2 t_i = iV/N$
Les cinq étapes de Monte-Carlo ?	Tirer · payoff · répéter · moyenne · actualiser
Que vaut $\hat{\mu}$ pour une action ? un change ?	$r \cdot r - r_f$
Pourquoi simuler $\ln S$?	La récurrence est exacte
Formule de l'erreur type ?	$\omega/\sqrt{M}$
Coût pour doubler la précision ?	Quadrupler les essais
IC à 95 % ?	$\mu \pm 1,96 \omega/\sqrt{M}$
Tirage de deux normales corrélées ?	$\varepsilon_2 = \rho x_1 + \sqrt{1 - \rho^2} x_2$
Nom de la méthode générale ?	La décomposition de Cholesky
Que signale l'absence de solution réelle ?	Une corrélation incohérente
Condition pour estimer une grecque par MC ?	Mêmes tirages , même N , même M
Principe des variables antithétiques ?	Utiliser aussi $-\varepsilon$
Formule de la variable de contrôle ?	$f_A = f_A^* - f_B^* + f_B$
Pourquoi l'échantillonnage préférentiel ?	Éviter les trajectoires à payoff nul
Valeur représentative du i -ème strate ?	$N^{-1}\left(\frac{i-0,5}{n}\right)$
Formule de l'appariement des moments ?	$\varepsilon_i^* = (\varepsilon_i - m)/s$

Question	Réponse
Son autre nom ?	Rééchantillonnage quadratique
Avantage des suites quasi-aléatoires ?	Erreur type en $1/\mathbf{M}$
Sont-elles aléatoires ?	Non — totalement déterministes
Équation implicite ?	$a_j f_{i,j-1} + b_j f_{i,j} + c_j f_{i,j+1} = f_{i+1,j}$
Que vaut b_j ?	$1 + \sigma^2 j^2 \Delta t + r \Delta t$
Faut-il inverser une matrice ?	Non — résolution en cascade
Avantage de la méthode implicite ?	Elle converge toujours
Règle de stabilité générale ?	$\Delta S \propto \sqrt{\Delta t}$
Autre remède à la non-convergence ?	Grille en $\ln S$
EDP après changement de variable ?	$f_t + (r - q - \frac{\sigma^2}{2}) f_z + \frac{1}{2} \sigma^2 f_{zz} = r f$
Principe de la méthode <i>hopscotch</i> ?	Alterner explicite et implicite nœud par nœud
Qu'est-ce que Crank-Nicolson ?	La moyenne des deux méthodes
Son avantage ?	Convergence plus rapide
Limite des différences finies ?	Payoffs dépendant de l'historique